УРОК 01 · ПЕРВЫЙ НАБЛЮДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Нажал клавишу — квадрат поехал.

Сегодня: движение спрайта
по WASD и стрелкам.
Отпустил клавиши — остановка.

Unity 6.3 LTS

Input System

Кристаллы, счёт и победа — следующие уроки.
Этот код ещё не запускался в Unity.



Схема управления · не кадр из редактора

01 · ПОДГОТОВЬ СРЕДУ

Hub → редактор → 2D-проект.

Выбранная база урока — Unity 6.3 LTS. Другая версия может отличаться меню.

1 / UNITY HUB

Редактор на ПК

Установи Unity Hub и Unity 6.3 LTS. Проверь доступное место и право установки. Не начинай с мобильного устройства.

2 / ПРОЕКТ

Новый 2D-проект

Выбери доступный 2D-шаблон. Назови проект CrystalStart. Создай папки Scenes и Scripts внутри Assets.

3 / ВВОД

Input System

В Package Manager проверь пакет Input System. В Active Input Handling выбери Input System Package (New) и перезапусти редактор по запросу.

S1 · Unity 6: поддержка версий ↗

S2 · Input System: установка ↗

02 · КАРТА РЕДАКТОРА

Пять областей. Пять вопросов.

Схема расположения условная: панели в твоём редакторе могут стоять иначе.

Hierarchy

Что есть в сцене?

Scene / Game

Где настраиваю / что видит игрок?

Inspector

Какие параметры у объекта?

Project

Где сохранены файлы?

Console

Что сообщает код?

03 · СОЗДАЙ СЦЕНУ

Lesson01: камера и один игрок.

Сначала статичная сцена. Движение добавим отдельным шагом.

1. Сохрани сцену: Assets/Scenes/Lesson01.
2. Создай 2D Object → Sprites → Square.
3. Переименуй объект в Player.
4. Position: X = 0, Y = 0, Z = 0.
5. У камеры: Orthographic, Z = −10.
6. В Game должен быть виден квадрат.

ОЖИДАЕМАЯ СЦЕНА



Схема: Player в кадре камеры

Проверка: выдели Player → найди Transform и Sprite Renderer в Inspector.

04 · ДОБАВЬ КОМПОНЕНТЫ

Один объект — несколько обязанностей.

Выдели Player и проверь каждый компонент до добавления кода.

Sprite Renderer Видимый квадрат	Sprite: Square; цвет на твой выбор.
Rigidbody2D Движение через физику	Body Type: Dynamic · Gravity Scale: 0 Linear Damping: 0 · Freeze Rotation Z: ✓
BoxCollider2D Граница объекта	Оставь обычный коллайдер, Is Trigger выключен. Столкновения разберём позже.

05 · ЗАПРОС К ИИ

Попроси один проверяемый шаг.

Пример запроса: версия, сцена, ограничения и способ проверить ответ.

Unity 6.3 LTS, 2D, Input System. Есть Player с Rigidbody2D.
Нужен PlayerMover: WASD и стрелки, без ускорения по диагонали.
В Update читаем Keyboard.current; при null направление равно нулю.
В FixedUpdate меняем linearVelocity. Противоположные клавиши
взаимно отменяются. Объясни Awake, Update и FixedUpdate.
Дай полный класс и пять проверок. Не добавляй другие механики.

После ответа: прочитай код → сопоставь с компонентами → запусти → проверь.
Если видишь старый Input.GetAxis или другой API — уточни ограничения запроса.

06 · ПОДГОТОВЬ СКРИПТ

Файл и класс: PlayerMover.

Создай C#-скрипт в Assets/Scripts, замени содержимое полным кодом из раздатки.

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;
[RequireComponent(typeof(Rigidbody2D))]
public class PlayerMover : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private float speed = 4f;
    private Rigidbody2D body;
    private Vector2 direction;
    private void Awake()
    {
        body = GetComponent<Rigidbody2D>();
    }
}
```

Awake
Находит Rigidbody2D
на том же объекте.

Speed = 4
Скорость видна в Inspector.
Не меняй её в Play Mode.

Здесь фрагмент. Полный PlayerMover.cs — рядом с презентацией.

07 · ПРОЧИТАЙ НАПРАВЛЕНИЕ

Update: клавиши → вектор.

Каждый кадр получаем новый ввод. Противоположные направления вычитаются.

```
private void Update()
{
    Keyboard k = Keyboard.current;
    if (k == null) { direction = Vector2.zero; return; }

    float x = (k.dKey.isPressed || k.rightArrowKey.isPressed ? 1f : 0f)
            - (k.aKey.isPressed || k.leftArrowKey.isPressed ? 1f : 0f);
    float y = (k.wKey.isPressed || k.upArrowKey.isPressed ? 1f : 0f)
            - (k.sKey.isPressed || k.downArrowKey.isPressed ? 1f : 0f);
    direction = Vector2.ClampMagnitude(new Vector2(x, y), 1f);
}
```

D → (1, 0)
A + D → (0, 0)

W + D:
диагональ длиной 1.

ClampMagnitude
не даёт ехать
быстрее по диагонали.

08 · ПРИМЕНИ ДВИЖЕНИЕ

FixedUpdate: вектор → скорость.

Клавиши читаем в Update. Rigidbody2D меняем на шаге физики.

```
private void FixedUpdate()
{
    body.linearVelocity = direction * speed;
}
```

Отпустили клавиши?
direction = (0, 0)

На следующем шаге
скорость станет нулевой.

Прикрепи PlayerMover к Player. Сохрани. Нажми Play и кликни в Game.
Здесь задаётся скорость: дополнительно умножать её на deltaTime не нужно.

S3 · Rigidbody2D.linearVelocity ↗

09 · ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА

Пять тестов. Запиши факт.

Ожидание — ниже. Фактический результат нужно получить в твоём Unity.

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
01 Движение	WASD и стрелки	Нужное направление; квадрат виден в Game.
02 Остановка	Нажать D → отпустить	На следующем шаге физики скорость нулевая.
03 Диагональ	D и W + D за одно время	Модуль скорости одинаковый; диагональ не быстрее.
04 Противоречие	A + D; W + S	По соответствующей оси движения нет.
05 Console	Очистить → Play → все действия	Нет новых красных ошибок; результат зафиксирован.

10 · ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ

Ищи первый нарушенный шаг.

Меняй одну причину за раз и повторяй тот же тест.

Не двигается

Play включён? Game в фокусе?
PlayerMover находится на Player?

Красная ошибка

Прочитай первую ошибку Console.
Файл и класс называются PlayerMover?

InputSystem не найден

Проверь пакет и Active Input Handling.
После смены настройки перезапусти редактор.

Падает или крутится

Rigidbody2D: Gravity Scale = 0.
Constraints: Freeze Rotation Z.

11 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОВТОР

Поменяй скорость. Докажи изменение.

Останови Play Mode перед изменением параметров, чтобы они сохранились.

4

Исходный вариант

Запусти пять тестов и сохрани наблюдения.

2

Медленнее

Измени Speed в Inspector. Повтори тест движения за то же время.

4

Верни и перепроверь

Восстанови Speed. Убедись, что поведение вернулось.

Сдай: сцену Lesson01, PlayerMover.cs и запись пяти проверок.
Следующий шаг — первый собираемый предмет. Сегодня его ещё не делаем.